111 ريض - حساب التكامل
الفصل الدراسي الأول 1445 هـ
حل الاختبار الفصلي الأول
د. طارق عبدالرحمن مُحَمَّد الفاضل

السؤال الأول (9 درجات) :

(1) استخدم مجموع ريمان لحساب التكامل المحدد $\int_0^4 (x^2+1)\,dx$. [3]

الحل : $[a,b]=[0,4]$ و $f(x)=x^2+1$.

$$\Delta_x = \frac{b-a}{n} = \frac{4-0}{n} = \frac{4}{n}$$

$$x_k = a + k\,\Delta_x = 0 + k\left(\frac{4}{n}\right) = \frac{4k}{n}$$

$$f\left(x_k\right) = \left(\frac{4k}{n}\right)^2 + 1 = \frac{16k^2}{n^2} + 1$$

$$R_n = \sum_{k=1}^{n} f\left(x_k\right)\ \Delta_x = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{16k^2}{n^2}+1\right)\ \left(\frac{4}{n}\right) = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{64k^2}{n^3}+\frac{4}{n}\right) = \sum_{k=1}^{n} \frac{64k^2}{n^3} + \sum_{k=1}^{n} \frac{4}{n}$$

$$= \frac{64}{n^3}\sum_{k=1}^{n} k^2 + \frac{4}{n}\sum_{k=1}^{n} 1 = \frac{64}{n^3}\ \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{4}{n}\,(n) = \frac{32}{3}\left(\frac{(n+1)(2n+1)}{n^2}\right) + 4$$

$$\int_0^4 (x^2+1)\,dx = \lim_{n\to\infty} R_n = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{32}{3}\left(\frac{(n+1)(2n+1)}{n^2}\right)+4\right]$$

$$= \frac{32}{3}\,(2) + 4 = \frac{64}{3} + 4 = \frac{76}{3}$$

(2) جد $F'(x)$ إذا كانت $F(x) = \int_{\sin(x^2)}^{\pi^{2x}} \sqrt{2t^3+2}\,dt$. [2]

الحل :

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\int_{\sin(x^2)}^{\pi^{2x}} \sqrt{2t^3+2}\,dt$$

$$= \sqrt{2\left(\pi^{2x}\right)^3+2}\ \left(\pi^{2x}\,(2)\ln\pi\right) - \sqrt{2\left(\sin(x^2)\right)^3+2}\ \left(\cos(x^2)\,(2x)\right)$$

$$= 2\pi^{2x}\ln\pi\sqrt{2\pi^{6x}+2} - 2x\,\cos(x^2)\sqrt{2\sin^3(x^2)+2}$$

احسب $\frac{dy}{dx}$ فيمايلي :

(3) $y = \tan^{-1}(3x)\ \log_5|1 - sec(3x)|$. [2]

الحل :

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{1}{1+(3x)^2}\ (3)\right)\ \log_5|1 - sec(3x)| + \tan^{-1}(3x)\ \left(\frac{-\sec(3x)\tan(3x)\ (3)}{1-\sec(3x)}\frac{1}{\ln 5}\right)$$

$$= \frac{3\log_5|1-\sec(3x)|}{1+9x^2} - \frac{3\sec(3x)\tan(3x)\ \tan^{-1}(3x)}{\ln 5\,(1-\sec(3x))}$$

(4) $y = (\cot x)^{\sin x} + 4^x$. [2]

الحل :

لتكن $y = f(x) + g(x)$ حيث $f(x) = (\cot x)^{\sin x}$ و $g(x) = 4^x$.

عندئذ $\frac{dy}{dx} = y' = f'(x) + g'(x)$

أولاً - $g'(x) = 4^x\ (1)\ln 4 = 4^x \ln 4$

ثانياً - حساب $f'(x)$

$$f(x) = (\cot x)^{\sin x} \implies \ln|f(x)| = \ln\left|(\cot x)^{\sin x}\right| = \sin x\ \ln|\cot x|$$

بإشتقاق الطرفين

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \cos x\ \ln|\cot x| + \sin x\left(\frac{-\csc^2 x}{\cot x}\right)$$

$$f'(x) = f(x)\left[\cos x\ \ln|\cot x| - \frac{\sin x\csc^2 x}{\cot x}\right] = (\cot x)^{\sin x}\ \left[\cos x\ \ln|\cot x| - \sec x\right]$$

أي أن $\frac{dy}{dx} = (\cot x)^{\sin x}\ \left[\cos x\ \ln|\cot x| - \sec x\right] + 4^x \ln 4$

السؤال الثاني (16 درجة) : أحسب التكاملات التالية

(1) $\int \left(\sqrt{x}\,e^{x^2}\right)^2\ dx$. [2]

الحل :

$$\int \left(\sqrt{x}\,e^{x^2}\right)^2\ dx = \int (\sqrt{x})^2\left(e^{x^2}\right)^2\ dx = \int x\,e^{2x^2}\ dx$$

$$= \frac{1}{4}\int e^{2x^2}(4x)\ dx = \frac{1}{4}e^{2x^2} + c$$

باستخدام القانون

$$\int e^{f(x)}\, f'(x)\, dx = e^{f(x)} + c$$

(2) $\int x\sqrt{x+1}\, dx$. [2]

الحل : بوضع $x = u - 1 \implies u = x + 1$ و $dx = du$.

$$\int x\sqrt{x+1}\, dx = \int (u-1)\sqrt{u}\, du = \int (u-1)u^{\frac{1}{2}}\, du$$

$$= \int \left(u^{\frac{3}{2}} - u^{\frac{1}{2}}\right) du = \frac{u^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} - \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{5}\,(x+1)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3}\,(x+1)^{\frac{3}{2}} + c$$

(3) $\int_0^1 x\, 5^{2-x^2}\, dx$. [2]

الحل :

$$\int_0^1 x\, 5^{2-x^2}\, dx = \frac{1}{-2}\int_0^1 5^{2-x^2}(-2x)\, dx = \frac{1}{-2}\left[\frac{5^{2-x^2}}{\ln 5}\right]_0^1$$

$$= \frac{1}{-2}\left[\frac{5^{2-(1)^2}}{\ln 5} - \frac{5^{2-(0)^2}}{\ln 5}\right] = \frac{1}{-2}\left[\frac{5^1}{\ln 5} - \frac{5^2}{\ln 5}\right] = \frac{1}{-2}\left(\frac{-20}{\ln 5}\right) = \frac{10}{\ln 5}$$

باستخدام القانون $\int a^{f(x)}\, f'(x)\, dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln a} + c$.

(4) $\int \frac{2-x}{\sqrt{1-x^2}}\, dx$. [2]

الحل :

$$\int \frac{2-x}{\sqrt{1-x^2}}\, dx = \int \left(\frac{2}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\right) dx$$

$$= \int \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}\, dx + \int \left(1-x^2\right)^{-\frac{1}{2}}(-x)\, dx$$

$$= 2\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx + \frac{1}{2}\int \left(1-x^2\right)^{-\frac{1}{2}}(-2x)\, dx$$

$$= 2\sin^{-1} x + \frac{1}{2}\,\frac{\left(1-x^2\right)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + c = 2\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + c$$

(5) $\int \frac{\tan\left(\ln(x^2)\right)}{x}\,dx$. [2]

الحل :

$$\int \frac{\tan\left(\ln(x^2)\right)}{x}\,dx = \int \tan\left(2\ln|x|\right)\ \frac{1}{x}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int \tan\left(2\ln|x|\right)\ \frac{2}{x}\,dx = \frac{1}{2}\ln\left|\sec\left(2\ln|x|\right)\right| + c$$

باستخدام القانون

$$\int \tan\left(f(x)\right)\ f'(x)\,dx = \ln\left|\sec\left(f(x)\right)\right| + c$$

(6) $\int \frac{\sec\left(\sqrt{x}\right)\tan\left(\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}}\,dx$. [2]

الحل :

$$\int \frac{\sec\left(\sqrt{x}\right)\tan\left(\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}}\,dx = \int \sec\left(\sqrt{x}\right)\tan\left(\sqrt{x}\right)\ \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$$

$$= 2\int \sec\left(\sqrt{x}\right)\tan\left(\sqrt{x}\right)\ \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx = 2\sec\left(\sqrt{x}\right) + c$$

باستخدام القانون

$$\int \sec\left(f(x)\right)\tan\left(f(x)\right)\ f'(x)\,dx = \sec\left(f(x)\right) + c$$

(7) $\int \frac{\left(\tan^{-1}x\right)^2}{x^2+1}\,dx$. [2]

الحل :

$$\int \frac{\left(\tan^{-1}x\right)^2}{x^2+1}\,dx = \int \left(\tan^{-1}x\right)^2\ \frac{1}{x^2+1}\,dx = \frac{\left(\tan^{-1}x\right)^3}{3} + c$$

باستخدام القانون

$\int [f(x)]^n\ f'(x)\,dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c$ ، حيث $n \neq -1$.

(8) $\int \frac{\sin(2x)\ \cos(2x)}{\sin^2(2x)}\,dx$. [2]

5

الحل :

$$\int \frac{\sin(2x)\ \cos(2x)}{\sin^2(2x)}\,dx = \int \frac{\sin(2x)\ \cos(2x)}{\sin(2x)\ \sin(2x)}\,dx = \int \frac{\cos(2x)}{\sin(2x)}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{\cos(2x)\ (2)}{\sin(2x)}\,dx = \ln|\sin(2x)| + c$$

باستخدام القانون

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + c$$

111 ريض - حساب التكامل
الفصل الدراسي الأول 1445 هـ
حل الاختبار الفصلي الثاني
د. طارق عبدالرحمن مُحَمَّد الفاضل

السؤال الأول (4 درجات) : أحسب $\frac{dy}{dx}$ فيما يلي :

(1) $y = \cosh(3x^2) + sech^{-1}(2x)$. [2]

الحل :

$$\frac{dy}{dx} = \sinh(3x^2)\,(6x) + \frac{-1}{2x\sqrt{1-(2x)^2}} \quad (2)$$

$$= 6x\sinh(3x^2) - \frac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$$

(2) $y = \coth^{-1}(3x) + \tanh^2\sqrt{2x}$. [2]

الحل :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{1-(3x)^2}(3) + 2\left(\tanh\sqrt{2x}\right)^1 sech^2\sqrt{2x}\,\frac{1}{2\sqrt{2x}} \quad (2)$$

$$= \frac{-3}{1-9x^2} + \frac{2\tanh\sqrt{2x}\,sech^2\sqrt{2x}}{\sqrt{2x}}$$

السؤال الثاني (21 درجة): أحسب التكاملات التالية

(1) $\int e^{-x}\cosh x\,dx$. [2]

الحل :

$$\int e^{-x}\cosh x\,dx = \int e^{-x}\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)dx = \int\left(\frac{e^0+e^{-2x}}{2}\right)dx$$

$$= \int\frac{1}{2}\,dx + \int\frac{e^{-2x}}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int 1\,dx + \frac{1}{2}\,\frac{1}{-2}\int e^{-2x}\,(-2)\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\,x - \frac{1}{4}\,e^{-2x} + c = \frac{x}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} + c$$

باستخدام القانون

$$\int e^{f(x)}\,f'(x)\,dx = e^{f(x)} + c$$

(2) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}\,\sqrt{1+x}}$. [2]

الحل :

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\,\sqrt{1+x}} = \int \frac{1}{\sqrt{x}\,\sqrt{(1)^2+(\sqrt{x})^2}}\,dx$$

$$= 2\int \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{(1)^2+(\sqrt{x})^2}}\,dx = 2\sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)+c$$

باستخدام القانون

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{[f(x)]^2+a^2}}\,dx = \sinh^{-1}\left(\frac{f(x)}{a}\right)+c \text{ ، حيث } a>0 .$$

حل آخر : باستخدام التعويض $u=\sqrt{x+1} \implies u^2=x+1 \implies u^2-1=x$

عندئذ $dx = 2u\,du$ و $\sqrt{x}=\sqrt{u^2-1}$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\,\sqrt{1+x}} = \int \frac{2u}{\sqrt{u^2-1}\,u}\,du = 2\int \frac{1}{\sqrt{u^2-1}}\,du$$

$$= 2\cosh^{-1}(u)+c = 2\cosh^{-1}\left(\sqrt{x+1}\right)+c$$

باستخدام القانون

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{[f(x)]^2-a^2}}\,dx = \cosh^{-1}\left(\frac{f(x)}{a}\right)+c \text{ ، حيث } |f(x)|>a \text{ و } a>0 .$$

(3) $\int_1^e x^3 \ln x\,dx$. [2]

الحل : باستخدام طريقة التكامل بالتجزئ

$$\begin{array}{ll} u=\ln x & dv=x^3\,dx \\ du=\frac{1}{x}\,dx & v=\frac{x^4}{4} \end{array}$$

$$\int_1^e x^3\ln x\,dx = \left[\frac{x^4}{4}\ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^4}{4}\frac{1}{x}\,dx = \left[\frac{x^4}{4}\ln x\right]_1^e - \frac{1}{4}\int_1^e x^3\,dx$$

$$= \left[\frac{x^4}{4}\ln x\right]_1^e - \frac{1}{4}\left[\frac{x^4}{4}\right]_1^e = \left[\frac{e^4}{4}\ln(e)-\frac{1}{4}\ln(1)\right]-\frac{1}{4}\left[\frac{e^4}{4}-\frac{1}{4}\right]$$

$$= \frac{e^4}{4} - \frac{e^4}{16} + \frac{1}{16} = \frac{3e^4}{16} + \frac{1}{16}$$

(4) $\int \sin^5 x \, \cos^3 x \, dx$. [2]

الحل :

باستخدام التعويض $u = \sin x$

عندئذ $du = \cos x \, dx$

$$\int \sin^5 x \, \cos^3 x \, dx = \int \sin^5 x \, \cos^2 x \, \cos x \, dx \int \sin^5 x \, \left(1 - \sin^2 x\right) \, \cos x \, dx$$

$$= \int u^5 \, \left(1 - u^2\right) \, du = \int \left(u^5 - u^7\right) \, du = \frac{u^6}{6} - \frac{u^8}{8} + c = \frac{\sin^6 x}{6} - \frac{\sin^8 x}{8} + c$$

(5) $\int \cosh^{-1} x \, dx$. [2]

الحل :

الحل : باستخدام طريقة التكامل بالتجزئ

$$u = \cosh^{-1} x \qquad dv = 1 \, dx$$
$$du = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \, dx \qquad v = x$$

$$\int \cosh^{-1} x \, dx = x \cosh^{-1} x - \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \, x \, dx$$

$$= x \cosh^{-1} x - \frac{1}{2} \int \left(x^2 - 1\right)^{-\frac{1}{2}} \, (2x) \, dx$$

$$= x \cosh^{-1} x - \frac{1}{2} \frac{\left(x^2 - 1\right)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + c = x \cosh^{-1} x - \sqrt{x^2 - 1} + c$$

(6) $\int \frac{dx}{(4 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$. [3]

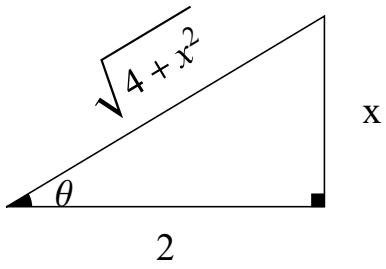
الحل : باستخدام التعويضات المثلثية

ضع $x = 2 \tan \theta \implies \tan \theta = \frac{x}{2}$

$$dx = 2 \sec^2 \theta \, d\theta$$

$$\int \frac{dx}{(4 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \int \frac{2 \sec^2 \theta}{\left(4 + 4 \tan^2 \theta\right)^{\frac{3}{2}}} \, d\theta = \int \frac{2 \sec^2 \theta}{\left(4 \left(1 + \tan^2 \theta\right)\right)^{\frac{3}{2}}} \, d\theta = \int \frac{2 \sec^2 \theta}{\left(4 \sec^2 \theta\right)^{\frac{3}{2}}} \, d\theta$$

$$= \int \frac{2\sec^2\theta}{(4)^{\frac{3}{2}}\sec^3\theta}\,d\theta = \frac{2}{8}\int \frac{1}{\sec\theta}\,d\theta = \frac{1}{4}\int \cos\theta\,d\theta = \frac{1}{4}\sin\theta + c$$



من المثلث : نلاحظ أن $\sin\theta = \frac{x}{\sqrt{4+x^2}}$

$$\int \frac{dx}{(4+x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{4}\,\frac{x}{\sqrt{4+x^2}} + c$$

(7) $\int \frac{\sin x}{4-\cos^2 x}\,dx$. [3]

الحل :

$$\int \frac{\sin x}{4-\cos^2 x}\,dx = -\int \frac{-\sin x}{(2)^2-(\cos x)^2}\,dx = -\frac{1}{2}\tanh^{-1}\left(\frac{\cos x}{2}\right) + c$$

باستخدام القانون

$\int \frac{f'(x)}{a^2-[f(x)]^2}\,dx = \frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{f(x)}{a}\right) + c$ حيث $|f(x)| < a$ و $a > 0$.

(8) $\int \frac{x+3}{x^3+9x}\,dx$. [3]

الحل : باستخدام طريقة الكسور الجزئية

$$\frac{x+3}{x^3+9x} = \frac{x+3}{x(x^2+9)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+9}$$

$$\frac{x+3}{x(x^2+9)} = \frac{A(x^2+9)}{x(x^2+9)} + \frac{x\,(Bx+C)}{x(x^2+9)}$$

$$x+3 = A(x^2+9) + x(Bx+C)$$

$$x+3 = Ax^2 + 9A + Bx^2 + Cx = (A+B)x^2 + Cx + 9A$$

بمقارنة معاملات كثيرتي الحدود قي الطرفين نحصل على :

$$\begin{aligned} A+B=0 &\longrightarrow (1)\\ C=1 &\longrightarrow (2)\\ 9A=3 &\longrightarrow (3)\end{aligned}$$

من المعادلة (3) نحصل على : $9A=3 \implies A=\dfrac{1}{3}$.

من المعادلة (1) نحصل على : $\dfrac{1}{3}+B=0 \implies B=-\dfrac{1}{3}$.

$$\int \frac{x+3}{x^3+9x}\,dx = \int \left(\frac{\frac{1}{3}}{x}+\frac{-\frac{1}{3}x+1}{x^2+9}\right)dx$$

$$= \int \frac{\frac{1}{3}}{x}\,dx + \int \frac{-\frac{1}{3}x}{x^2+9}\,dx + \int \frac{1}{x^2+9}\,dx$$

$$= \frac{1}{3}\int \frac{1}{x}\,dx - \frac{1}{3}\,\frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+9}\,dx + \int \frac{1}{x^2+(3)^2}\,dx$$

$$= \frac{1}{3}\ln|x| - \frac{1}{6}\ln(x^2+9) + \frac{1}{3}\tan^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)+c$$

(9) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x}+\sqrt{x}}$. [2]

الحل : $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x}+\sqrt{x}} = \int \frac{1}{x^{\frac{1}{4}}+x^{\frac{1}{2}}}\,dx$

باستخدام التعويض $x=u^4$ ، أي أن $u=x^{\frac{1}{4}}$

$$dx = 4u^3\,du$$

$$\int \frac{dx}{x^{\frac{1}{4}}+x^{\frac{1}{2}}} = \int \frac{4u^3}{(u^4)^{\frac{1}{4}}+(u^4)^{\frac{1}{2}}}\,du = \int \frac{4u^3}{u+u^2}\,du$$

$$= \int \frac{4u^3}{u(1+u)}\,du = 4\int \frac{u^2}{u+1}\,du$$

باستخدام القسمة المطولة لكثيرات الحدود

$$4\int \frac{u^2}{u+1}\,du = 4\int \left(u-1+\frac{1}{u+1}\right)du$$

$$= 4\left(\frac{u^2}{2}-u+\ln|u+1|\right)+c = 2u^2-4u+4\ln|u-1|+c$$

$$\int \frac{dx}{x^{\frac{1}{4}}+x^{\frac{1}{2}}} = 2\left(x^{\frac{1}{4}}\right)^2 - 4x^{\frac{1}{4}} + 4\ln\left|x^{\frac{1}{4}}+1\right|+c = 2x^{\frac{1}{2}} - 4x^{\frac{1}{4}} + 4\ln\left|x^{\frac{1}{4}}+1\right|+c$$

111 ريض - حساب التكامل
الفصل الدراسي الأول 1445 هـ
حل الاختبار النهائي
د. طارق عبدالرحمن مُحَمَّد الفاضل

الجزء الأول (7 درجات) :

(1) جد قيمة c التي تحقق نظرية القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = (x-1)^2$ على الفترة $[1,4]$. [3]

الحل : باستخدام العلاقة $(b-a)f(c) = \int_a^b f(x)\,dx$

حيث $f(x) = (x-1)^2$ و $[a,b] = [1,4]$

$$(4-1)\,(c-1)^2 = \int_1^4 (x-1)^2\,dx = \left[\frac{(x-1)^3}{3}\right]_1^4$$

$$3(c-1)^2 = \frac{(4-1)^3}{3} - \frac{(1-1)^3}{3} = \frac{3^3}{3} - 0 = 9$$

$$(c-1)^2 = 3 \implies c-1 = \pm\sqrt{3} \implies c = 1 \pm \sqrt{3}$$

لاحظ أن $c = 1+\sqrt{3} \in (1,4)$ بينما $c = 1-\sqrt{3} \notin (1,4)$

قيمة c المطلوبة هي $1+\sqrt{3}$.

(2) جد $F'(x)$ إذا كانت $F(x) = \int_{\ln|x|}^{e^x} \sqrt{t^2+5}\,dt$. [2]

الحل : $F'(x) = \dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_{\ln|x|}^{e^x} \sqrt{t^2+5}\,dt$

$$F'(x) = \sqrt{(e^x)^2+5}\;(e^x) - \sqrt{(\ln|x|)^2+5}\;\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= e^x\sqrt{e^{2x}+5} - \frac{\sqrt{\ln^2|x|+5}}{x}$$

(3) جد $f'(x)$ إذا كانت $f(x) = \sinh^{-1}(3^x) + \ln|\tanh(4x)|$. [2]

الحل :

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+(3^x)^2}}\;(3^x\ln 3) + \frac{sech^2(4x)\,(4)}{\tanh(4x)}$$

$$= \frac{3^x \ln 3}{\sqrt{1+3^{2x}}} + \frac{4\ sech^2(4x)}{\tanh(4x)}$$

الجزء الثاني (14 درجة) : أحسب التكاملات التالية :

(1) $\int \frac{2}{\sqrt{-x^2-6x}}\,dx$. [3]

الحل : باستخدام الإكمال إلى مربع كامل

$$\int \frac{2}{\sqrt{-x^2-6x}}\,dx = \int \frac{2}{\sqrt{-(x^2+6x+9)+9}}\,dx$$

$$= 2\int \frac{1}{\sqrt{9-(x^2+6x+9)}}\,dx = 2\int \frac{1}{\sqrt{(3)^2-(x+3)^2}}\,dx = 2\ \sin^{-1}\left(\frac{x+3}{3}\right)+c$$

باستخدام القانون $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{a^2-[f(x)]^2}}\,dx = \sin^{-1}\left(\frac{f(x)}{a}\right)+c$ حيث $a>0$

(2) $\int x^2\ \cosh x\,dx$. [3]

الحل : باستخدام طريقة التكامل بالتجزئ

$$\begin{array}{ll} u = x^2 & dv = \cosh x\,dx \\ du = 2x\,dx & v = \sinh x \end{array}$$

$$\int x^2\ \cosh x\,dx = x^2\ \sinh x - \int 2x\ \sinh x\,dx$$

باستخدام طريقة التكامل بالتجزئ مرة أخرى

$$\begin{array}{ll} u = 2x & dv = \sinh x\,dx \\ du = 2\,dx & v = \cosh x \end{array}$$

$$\int x^2\ \cosh x\,dx = x^2\ \sinh x - \left[2x\ \cosh x - \int 2\cosh x\,dx\right]$$

$$= x^2\ \sinh x - 2x\ \cosh x + 2\int \cosh x\,dx$$

$$= x^2\ \sinh x - 2x\ \cosh x + 2\sinh x + c$$

(3) $\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-4}}\,dx$. [3]

الحل : باستخدام التعويضات المثلثية

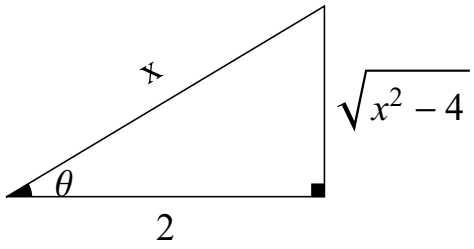
ضع $x = 2\sec\theta \implies \sec\theta = \frac{x}{2} \implies \cos\theta = \frac{2}{x}$

$$dx = 2\sec\theta\ \tan\theta\,d\theta$$

$$\sqrt{x^2-4} = \sqrt{4\sec^2\theta - 4} = \sqrt{4\left(\sec^2\theta - 1\right)} = \sqrt{4\tan^2\theta} = 2\tan\theta$$

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-4}}\,dx = \int \frac{2\sec\theta\ \tan\theta}{(2\sec\theta)^2\ 2\tan\theta}\,d\theta = \int \frac{\sec\theta}{4\sec^2\theta}\,d\theta$$

$$= \frac{1}{4}\int \frac{1}{\sec\theta}\,d\theta = \frac{1}{4}\int \cos\theta\,d\theta = \frac{1}{4}\ \sin\theta + c$$



من المثلث نجد أن : $\sin\theta = \frac{\sqrt{x^2-4}}{x}$

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-4}}\,dx = \frac{1}{4}\ \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} + c$$

(4) $\int \frac{4x^2 - x + 12}{x^3 + 4x}\,dx$. [3]

الحل : باستخدام طريقة الكسور الجزئية

$$\frac{4x^2 - x + 12}{x^3 + 4x} = \frac{4x^2 - x + 12}{x\left(x^2 + 4\right)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4}$$

$$\frac{4x^2 - x + 12}{x\left(x^2 + 4\right)} = \frac{A\left(x^2 + 4\right)}{x\left(x^2 + 4\right)} + \frac{(Bx + C)\,x}{\left(x^2 + 4\right)x}$$

$$4x^2 - x + 12 = A(x^2 + 4) + (Bx + C)x$$

$$4x^2 - x + 12 = Ax^2 + 4A + Bx^2 + Cx$$

$$4x^2 - x + 12 = (A + B)x^2 + Cx + 4A$$

بمساواة معاملات كثيرتي الحدود

$$\begin{array}{lll} A+B=4 & \longrightarrow & (1) \\ C=-1 & \longrightarrow & (2) \\ 4A=12 & \longrightarrow & (3) \end{array}$$

من المعادلة (2) نجد أن : $C=-1$

من المعادلة (3) نجد أن : $A=3$

من المعادلة (1) نجد أن : $3+B=4 \implies B=1$

$$\int \frac{4x^2-x+12}{x^3+4x}\,dx = \int \left(\frac{3}{x}+\frac{x-1}{x^2+4}\right)\,dx$$

$$= 3\int \frac{1}{x}\,dx + \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+4}\,dx - \int \frac{1}{(x)^2+(2)^2}\,dx$$

$$= 3\ln|x| + \frac{1}{2}\ln(x^2+4) - \frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)+c$$

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}\,dx$. [2]

الحل : $\int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}} = \int \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}+x^{\frac{1}{3}}}\,dx$

باستخدام التعويض $x=u^6$ ، أي أن $u=x^{\frac{1}{6}}$

$$dx = 6u^5\,du$$

$$\int \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}}+x^{\frac{1}{3}}} = \int \frac{6u^5}{(u^6)^{\frac{1}{2}}+(u^6)^{\frac{1}{3}}}\,du = \int \frac{6u^5}{u^3+u^2}\,du$$

$$= \int \frac{6u^5}{u^2(1+u)}\,du = 6\int \frac{u^3}{u+1}\,du$$

باستخدام القسمة المطولة لكثيرات الحدود

$$6\int \frac{u^3}{u+1}\,du = 6\int \left(u^2-u+1+\frac{-1}{u+1}\right)\,du$$

$$= 6\left(\frac{u^3}{3}-\frac{u^2}{2}+u-\ln|u+1|\right)+c = 2u^3-3u^2+6u-6\ln|u-1|+c$$

$$\int \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}}+x^{\frac{1}{3}}} = 2\left(x^{\frac{1}{6}}\right)^3-3\left(x^{\frac{1}{6}}\right)^2+6x^{\frac{1}{6}}-6\ln|x^{\frac{1}{6}}-1|+c$$

$$= 2x^{\frac{1}{2}}-3x^{\frac{1}{3}}+6x^{\frac{1}{6}}-6\ln|x^{\frac{1}{6}}-1|+c$$

الجزء الثالث (19 درجة) :

(1) احسب $\lim_{x\to\infty} \dfrac{e^x+5x}{e^{2x}+2x+1}$. [2]

الحل : $\lim_{x\to\infty} \dfrac{e^x+5x}{e^{2x}+2x+1} \quad \left(\dfrac{\infty}{\infty}\right)$

باستخدام قاعدة لوبيتال

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x+5}{e^{2x}\,(2)+2} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x+5}{2e^{2x}+2} \quad \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

باستخدام قاعدة لوبيتال

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{2e^{2x}\,(2)} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{4e^{2x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{4e^x} = 0$$

$$\text{إذاً } \lim_{x\to\infty} \frac{e^x+5x}{e^{2x}+2x+1} = 0$$

(2) بين فيما إذا كان التكامل المعتل $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{(2x-1)^3}\,dx$ متقارباً أم متباعداً . [2]

الحل :

$$\int_1^\infty \frac{1}{(2x-1)^3}\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_1^t \frac{1}{(2x-1)^3}\,dx = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{2}\int_1^t (2x-1)^{-3}(2)\,dx\right)$$

$$= \lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{2}\left[\frac{(2x-1)^{-2}}{-2}\right]_1^t\right) = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{2}\left[\frac{1}{-2(2x-1)^2}\right]_1^t\right)$$

$$= \lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{2}\left[\frac{1}{-2(2t-1)^2} - \frac{1}{-2(2(1)-1)^2}\right]\right) = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{2}\left[\frac{1}{-2(2t-1)^2} + \frac{1}{2}\right]\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left[0+\frac{1}{2}\right] = \frac{1}{4}$$

التكامل المعتل متقارب .

(3) أرسم المنطقة المحصورة بين المنحنيات $y=-x^2$ و $y=x^2+1$ و $x=-1$ و $x=2$ ، وجد مساحتها . [3]

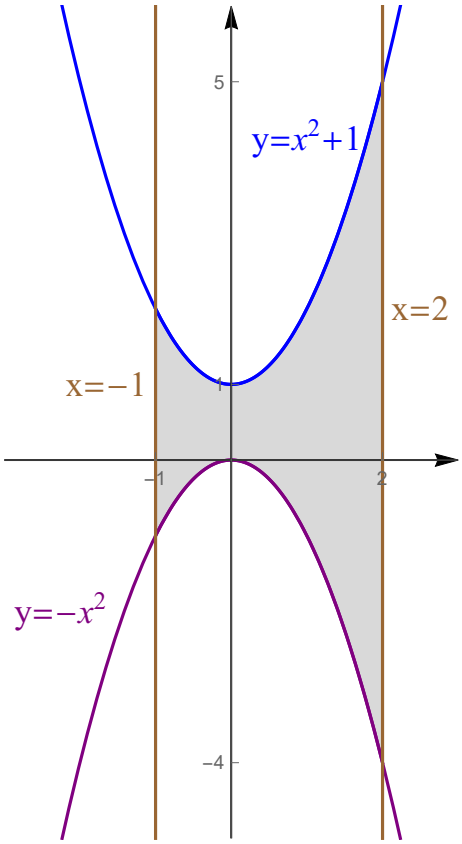
الحل :

المنحنى $y=x^2+1$ يمثل قطع مكافئ رأسه $(0,1)$ وفتحته للأعلى .

المنحنى $y=-x^2$ يمثل قطع مكافئ رأسه $(0,0)$ وفتحته للأسفل .

المنحنى $x=-1$ يمثل خط مستقيم يوازي محور y ويمر بالنقطة $(-1,0)$.

المنحنى $x=2$ يمثل خط مستقيم يوازي محور y ويمر بالنقطة $(2,0)$.



$$\mathrm{A}=\int_{-1}^{2}\left[(x^2+1)-(-x^2)\right]\,dx=\int_{-1}^{2}(2x^2+1)\,dx=\left[2\,\frac{x^3}{3}+x\right]_{-1}^{2}$$

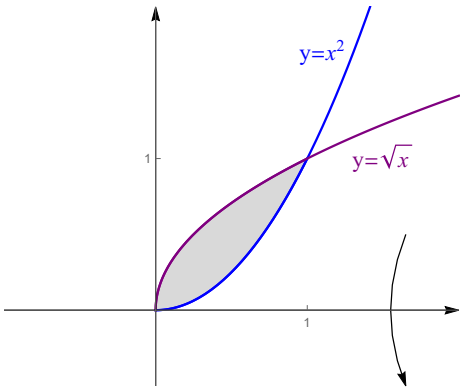
$$=\left(2\left(\frac{8}{3}\right)+2\right)-\left(2\left(\frac{-1}{3}\right)-1\right)=\frac{16}{3}+2+\frac{2}{3}+1=\frac{18}{3}+3=6+3=9$$

(4) ارسم المنطقة المحصورة بين المنحنيين $y=x^2$ و $y=\sqrt{x}$ ، ثم جد حجم الجسم الناتج من دوران هذه المنطقة حول محور x . [3]

الحل :

$y=x^2$ يمثل قطع مكافئ رأسه $(0,0)$ وفتحته للأعلى .

$y=\sqrt{x}$ يمثل النصف العلوي للقطع المكافئ الذي رأسه $(0,0)$ وفتحته لليمين .



إيجاد نقاط تقاطع المنحنيين $y = x^2$ و $y = \sqrt{x}$:

$$x^2 = \sqrt{x} \implies x^4 = x \implies x^4 - x = 0 \implies x(x^3 - 1) = 0 \implies x = 0\,,\ x = 1$$

باستخدام طريقة الوردات :

$$\mathrm{V} = \pi \int_0^1 \left[\left(\sqrt{x}\right)^2 - (x^2)^2 \right] \, dx = \pi \int_0^1 \left(x - x^4\right)] \, dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1$$

$$= \pi \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{0}{5} \right) \right] = \pi \left(\frac{5}{10} - \frac{2}{10} \right) = \frac{3\pi}{10}$$

(5) جد طول المنحنى $y = 2 + \cosh x$ من $x = 0$ إلى $x = \ln 2$. [3]

الحل :

$$y' = 0 + \sinh x = \sinh x$$

$$\mathrm{L} = \int_0^{\ln 2} \sqrt{1 + (\sinh x)^2} \, dx = \int_0^{\ln 2} \sqrt{1 + \sinh^2 x} \, dx = \int_0^{\ln 2} \sqrt{\cosh^2 x} \, dx$$

$$= \int_0^{\ln 2} |\cosh x| \, dx = \int_0^{\ln 2} \cosh x \, dx = [\sinh x]_0^{\ln 2} = \sinh(\ln 2) - \sinh(0)$$

$$= \sinh(\ln 2) - 0 = \frac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2} = \frac{2 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{3}{4}$$

(6) حول المعادلة القطبية $r = 8\cos\theta + 6\sin\theta$ إلى معادلة كارتيزية . [2]

الحل :

$$r = 8\cos\theta + 6\sin\theta \implies r^2 = 8(r\cos\theta) + 6(r\sin\theta) \implies x^2 + y^2 = 8x + 6y$$

$$\implies x^2 - 8x + y^2 - 6y = 0 \implies (x^2 - 8x + 16) + (y^2 - 6y + 9) = 16 + 9$$

$$\implies (x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 5^2$$

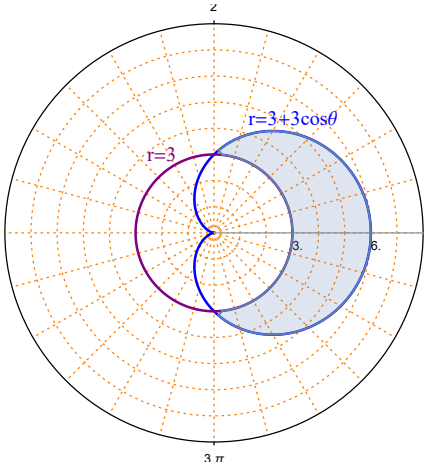
تمثل دائرة مركزها النقطة $(4,3)$ ونصف قطرها 5 .

(7) ارسم المنطقة الواقعة داخل المنحنى $r = 3 + 3\cos\theta$ وخارج المنحنى $r = 3$ وجد مساحتها. [3]

الحل :

المنحنى $r = 3 + 3\cos\theta$ يمثل منحنى قلبي رأسه إلى اليمين ومتناظر حول المحور القطبي .

المنحنى $r = 3$ يمثل دائرة مركزها القطب ونصف قطرها 3 .



نقاط تقاطع المنحنى $r = 3 + 3\cos\theta$ مع المنحنى $r = 3$:

$$3 + 3\cos\theta = 3 \implies 3\cos\theta = 0 \implies \cos\theta = 0 \implies \theta = \frac{\pi}{2} \ , \ \theta = \frac{3\pi}{2}$$

لاحظ أن المنطقة المطلوبة متناظرة حول المحور القطبي

$$A = 2\left(\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[(3+3\cos\theta)^2 - (3)^2\right]\, d\theta\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[9 + 18\cos\theta + 9\cos^2\theta - 9\right]\, d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[18\cos\theta + 9\left(\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right)\right]\, d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(18\cos\theta + \frac{9}{2} + \frac{9}{2}\cos 2\theta\right)\, d\theta$$

$$= \left[18\sin\theta + \frac{9}{2}\theta + \frac{9}{4}\sin 2\theta\right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \left(18\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{9}{2}\frac{\pi}{2} + \frac{9}{4}\sin(\pi)\right) - \left(18\sin(0) + \frac{9}{2}(0) + \frac{9}{4}\sin(0)\right)$$

$$= \left(18(1) + \frac{9\pi}{4} + \frac{9}{4}(0)\right) - (18(0) + 0 + \frac{9}{4}(0)) = 18 + \frac{9\pi}{4}$$

111 ريض - حساب التكامل
الفصل الدراسي الثاني 1445 هـ
حل الاختبار الفصلي الأول
د. طارق عبدالرحمن مُحَمَّد الفاضل

السؤال الأول (9 درجات) :

(1) استخدم مجموع ريمان لحساب التكامل المحدد $\int_0^2 (x^2-1)\,dx$. [3]

الحل : $[a,b]=[0,2]$ و $f(x)=x^2-1$.

$$\Delta_x = \frac{b-a}{n} = \frac{2-0}{n} = \frac{2}{n}$$

$$x_k = a + k\,\Delta_x = 0 + k\left(\frac{2}{n}\right) = \frac{2k}{n}$$

$$f(x_k) = \left(\frac{2k}{n}\right)^2 - 1 = \frac{4k^2}{n^2} - 1$$

$$R_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k)\;\Delta_x = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{4k^2}{n^2}-1\right)\;\left(\frac{2}{n}\right) = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{8k^2}{n^3}-\frac{2}{n}\right) = \sum_{k=1}^{n}\frac{8k^2}{n^3} - \sum_{k=1}^{n}\frac{2}{n}$$

$$= \frac{8}{n^3}\sum_{k=1}^{n}k^2 - \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n}1 = \frac{8}{n^3}\,\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{2}{n}\,(n) = \frac{4}{3}\left(\frac{(n+1)(2n+1)}{n^2}\right) - 2$$

$$\int_0^2 (x^2-1)\,dx = \lim_{n\to\infty} R_n = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{4}{3}\left(\frac{(n+1)(2n+1)}{n^2}\right) - 2\right]$$

$$= \frac{4}{3}\,(2) - 2 = \frac{8}{3} - 2 = \frac{2}{3}$$

(2) جد $F'(x)$ إذا كانت $F(x) = \int_{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}^{5^{3x}} \sqrt{t^2+1}\,dt$. [2]

الحل :

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\int_{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}^{5^{3x}} \sqrt{t^2+1}\,dt$$

$$= \sqrt{(5^{3x})^2+1}\;\left(5^{3x}\,(3)\ln 5\right) - \sqrt{\left(\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2+1}\;\left(\cos\left(\frac{x}{2}\right)\;\left(\frac{1}{2}\right)\right)$$

$$= 3\,5^{2x}\ln 5\sqrt{5^{6x}+1} - \frac{1}{2}\,\cos\left(\frac{x}{2}\right)\sqrt{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)+1}$$

احسب $\dfrac{dy}{dx}$ فيمايلي :

(3) $y = \tan^{-1}(2x)\ \log|\sec x + \tan x|$. [2]

الحل :

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{1}{1+(2x)^2}\ (2)\right)\ \log|\sec x + \tan x| + \tan^{-1}(2x)\ \left(\frac{\sec x \tan x + \sec^2 x}{\sec x + \tan x}\frac{1}{\ln 10}\right)$$

$$= \frac{2\log|\sec x + \tan x|}{1+4x^2} + \frac{\sec x\ \tan^{-1}(2x)}{\ln 10}$$

(4) $y = (\tan x)^{\sec x} + 5^x$. [2]

الحل :

لتكن $y = f(x) + g(x)$ حيث $f(x) = (\tan x)^{\sec x}$ و $g(x) = 5^x$.

عندئذ $\dfrac{dy}{dx} = y' = f'(x) + g'(x)$

أولاً - $g'(x) = 5^x\ (1)\ln 5 = 5^x \ln 5$

ثانياً - حساب $f'(x)$

$$f(x) = (\tan x)^{\sec x} \implies \ln|f(x)| = \ln\left|(\tan x)^{\sec x}\right| = \sec x\ \ln|\tan x|$$

باشتقاق الطرفين

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \sec x\ \tan x\ \ln|\tan x| + \sec x\left(\frac{\sec^2 x}{\tan x}\right)$$

$$f'(x) = f(x)\left[\sec x\ \tan x\ \ln|\tan x| + \frac{\sec^3 x}{\tan x}\right]$$

$$= (\tan x)^{\sec x}\left[\sec x\ \tan x\ \ln|\tan x| + \frac{\sec^3 x}{\tan x}\right]$$

أي أن $\dfrac{dy}{dx} = (\tan x)^{\sec x}\left[\sec x\ \tan x\ \ln|\tan x| + \dfrac{\sec^3 x}{\tan x}\right] + 5^x \ln 5$

السؤال الثاني (16 درجة) : أحسب التكاملات التالية

(1) $\displaystyle\int \left(\sqrt[3]{x}\, e^{\frac{x^2}{3}}\right)^3 dx$. [2]

الحل :

$$\int \left(\sqrt[3]{x}\, e^{\frac{x^2}{3}}\right)^3 dx = \int \left(\sqrt[3]{x}\right)^3 \left(e^{\frac{x^2}{3}}\right)^3 dx = \int x\, e^{x^2}\, dx$$

$$= \frac{1}{2}\int e^{x^2}(2x)\,dx = \frac{1}{2}e^{x^2} + c$$

باستخدام القانون

$$\int e^{f(x)}\,f'(x)\,dx = e^{f(x)} + c$$

(2) $\int \frac{1}{\sqrt{e^{4x}-9}}\,dx$. [2]

الحل :

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^{4x}-9}}\,dx = \int \frac{1}{\sqrt{(e^{2x})^2-(3)^2}}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{e^{2x}\,(2)}{e^{2x}\sqrt{(e^{2x})^2-(3)^2}}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\sec^{-1}\left(\frac{e^{2x}}{3}\right)\right) + c = \frac{1}{6}\sec^{-1}\left(\frac{e^{2x}}{3}\right) + c$$

باستخدام القانون

$\int \frac{f'(x)}{f(x)\sqrt{[f(x)]^2-a^2}}\,dx = \frac{1}{a}\,\sec^{-1}\left(\frac{f(x)}{a}\right) + c$ ، حيث $|f(x)| > a$ و $a > 0$.

(3) $\int_0^1 x\,5^{2x^2}\,dx$. [2]

الحل :

$$\int_0^1 x\,5^{2x^2}\,dx = \frac{1}{4}\int_0^1 5^{2x^2}(4x)\,dx = \frac{1}{4}\left[\frac{5^{2x^2}}{\ln 5}\right]_0^1$$

$$= \frac{1}{4}\left[\frac{5^{2(1)^2}}{\ln 5} - \frac{5^{2(0)^2}}{\ln 5}\right] = \frac{1}{4}\left[\frac{5^2}{\ln 5} - \frac{5^0}{\ln 5}\right] = \frac{1}{4}\left(\frac{25-1}{\ln 5}\right) = \frac{6}{\ln 5}$$

باستخدام القانون

$$\int a^{f(x)}\,f'(x)\,dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln a} + c \quad .$$

(4) $\int \frac{x+2}{x^2+1}\,dx$. [2]

الحل :

$$\int \frac{x+2}{x^2+1}\,dx = \int \left[\frac{x}{x^2+1} + \frac{2}{x^2+1}\right]\,dx$$

$$= \int \frac{x}{x^2+1}\,dx + \int \frac{2}{x^2+1}\,dx$$
$$= \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx + 2\int \frac{1}{x^2+1}\,dx$$
$$= \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + 2\tan^{-1}(x) + c$$

(5) $\int x^{-1}\,\sin\left(\ln(x^2)\right)\,dx$. [2]

الحل :

$$\int x^{-1}\,\sin\left(\ln(x^2)\right)\,dx = \int \sin\left(2\ln|x|\right)\,\frac{1}{x}\,dx$$
$$= \frac{1}{2}\int \sin\left(2\ln|x|\right)\,\frac{2}{x}\,dx = \frac{1}{2}\left(-\cos\left(2\ln|x|\right)\right) + c = -\frac{\cos\left(2\ln|x|\right)}{2} + c$$

باستخدام القانون

$$\int \sin\left(f(x)\right)\,f'(x)\,dx = -\cos\left(f(x)\right) + c$$

(6) $\int x^{-2}\,\csc\left(\frac{1}{x}\right)\cot\left(\frac{1}{x}\right)\,dx$. [2]

الحل :

$$\int x^{-2}\,\csc\left(\frac{1}{x}\right)\cot\left(\frac{1}{x}\right)\,dx = \int \csc\left(\frac{1}{x}\right)\cot\left(\frac{1}{x}\right)\,\left(\frac{1}{x^2}\right)\,dx$$
$$= \int -\csc\left(\frac{1}{x}\right)\cot\left(\frac{1}{x}\right)\,\left(-\frac{1}{x^2}\right)\,dx = \csc\left(\frac{1}{x}\right) + c$$

باستخدام القانون

$$\int \csc\left(f(x)\right)\cot\left(f(x)\right)\,f'(x)\,dx = -\csc\left(f(x)\right) + c$$

(7) $\int \frac{\left(3+\sin^{-1}x\right)^3}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$. [2]

الحل :

$$\int \frac{\left(3+\sin^{-1}x\right)^3}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \int \left(3+\sin^{-1}x\right)^3\,\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \frac{\left(3+\sin^{-1}x\right)^4}{4} + c$$

باستخدام القانون

$$\int [f(x)]^n \ f'(x)\, dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c \quad \text{، حيث } n \neq -1 .$$

(8) $\int \dfrac{\sin x}{\cos^2 x}\, dx$. [2]

الحل الأول :

$$\int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\, dx = \int \frac{1}{\cos x} \frac{\sin x}{\cos x}\, dx$$

$$= \int \sec x \ \tan x \, dx = \sec x + c$$

باستخدام القانون

$$\int \sec x \ \tan x \, dx = \sec x + c$$

الحل الثاني :

$$\int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\, dx = \int (\cos x)^{-2} \ \sin x \, dx = -\int (\cos x)^{-2} \ (-\sin x)\, dx$$

$$= -\frac{(\cos x)^{-1}}{-1} + c = \frac{1}{\cos x} + c = \sec x + c$$

$$\int [f(x)]^n \ f'(x)\, dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c \quad \text{، حيث } n \neq -1 .$$

111 ريض - حساب التكامل
الفصل الدراسي الثاني 1445 هـ
حل الاختبار الفصلي الثاني
د. طارق عبدالرحمن مُحَمَّد الفاضل

السؤال الأول (4 درجات) : أحسب $\frac{dy}{dx}$ فيما يلي :

(1) $y = \tanh(2x^3) + sech^{-1}(3x)$. [2]

الحل :

$$\frac{dy}{dx} = sech^2(2x^3)\ (6x^2) + \frac{-1}{3x\sqrt{1-(3x)^2}} \quad (3)$$

$$= 6x^2\ sech^2(2x^3) - \frac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$$

(2) $y = \cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \sinh^3\left(\frac{1}{x}\right)$. [2]

الحل :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{(\sqrt{x})^2 - 1}}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) + 3\left(\sinh\left(\frac{1}{x}\right)\right)^2\ \cosh\left(\frac{1}{x}\right)\ \left(\frac{-1}{x^2}\right)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}} - \left(\frac{3}{x^2}\right)\sinh^2\left(\frac{1}{x}\right)\ \cosh\left(\frac{1}{x}\right)$$

السؤال الثاني (21 درجة): أحسب التكاملات التالية

(1) $\int \frac{\coth\left(\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}}\,dx$. [2]

الحل :

$$\int \frac{\coth\left(\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}}\,dx = \int \coth\left(\sqrt{x}\right)\ \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$$

$$= 2\int \coth\left(\sqrt{x}\right)\ \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx = 2\ln\left|\sinh\left(\sqrt{x}\right)\right| + c$$

باستخدام القانون

$$\int \coth\left(f(x)\right)\ f'(x)\,dx = \ln\left|\sinh\left(f(x)\right)\right| + c$$

(2) $\int (2x+1)\ \cos x\ dx$. [2]

الحل : باستخدام طريقة التكامل بالتجزئ

$$\begin{array}{ll} u = 2x+1 & dv = \cos x\ dx \\ du = 2\ dx & v = \sin x \end{array}$$

$$\int (2x+1)\ \cos x\ dx = (2x+1)\ \sin x - \int 2\sin x\ dx$$

$$= (2x+1)\ \sin x - 2\int \sin x\ dx = (2x+1)\ \sin x - 2(-\cos x) + c$$

$$= (2x+1)\ \sin x + 2\cos x + c$$

(3) $\int \tan^2 x\ \sec^4 x\ dx$. [2]

الحل :

باستخدام التعويض $u = \tan x$

عندئذ $du = \sec^2 x\ dx$

$$\int \tan^2 x\ \sec^4 x\ dx = \int \tan^2 x\ \sec^2 x\ \sec^2 x\ dx$$

$$\int \tan^2 x\ \left(1+\tan^2 x\right)\ \sec^2 x\ dx = \int u^2\ \left(1+u^2\right)\ du$$

$$= \int \left(u^2+u^4\right)\ du = \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + c = \frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\tan^5 x}{5} + c$$

(4) $\int \dfrac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\ dx$. [3]

الحل :

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\ dx = \int \frac{1}{x\sqrt{(x^3)^2+(5)^2}}\ dx = \int \frac{x^2}{x^2\,x\sqrt{(x^3)^2+(5)^2}}\ dx$$

$$= \frac{1}{3}\int \frac{3x^2}{x^3\sqrt{(x^3)^2+(5)^2}}\ dx = \frac{1}{3}\left[-\frac{1}{5}\ csch^{-1}\left(\frac{x^3}{5}\right)\right] + c = -\frac{1}{15}\ csch^{-1}\left(\frac{x^3}{5}\right) + c$$

باستخدام القانون

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)\sqrt{[f(x)]^2+a^2}}\ dx = -\frac{1}{a}\ csch^{-1}\left(\frac{f(x)}{a}\right) + c$$ حيث $a > 0$.

(5) $\int x \ln|x|\, dx$. [2]

الحل :

الحل : باستخدام طريقة التكامل بالتجزئ

$$u = \ln|x| \qquad dv = x\, dx$$
$$du = \frac{1}{x}\, dx \qquad v = \frac{x^2}{2}$$

$$\int x \ln|x|\, dx = \frac{x^2}{2} \ln|x| - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x}\, dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \ln|x| - \frac{1}{2}\int x\, dx = \frac{x^2}{2} \ln|x| - \frac{1}{2}\frac{x^2}{2} + c = \frac{x^2}{2} \ln|x| - \frac{x^2}{4} + c$$

(6) $\int \frac{1}{\sqrt{4+\sqrt{x}}}\, dx$. [2]

الحل :

ضع $u = \sqrt{4+\sqrt{x}} \implies u^2 = 4 + \sqrt{x}$

$$\implies u^2 - 4 = \sqrt{x} \implies (u^2-4)^2 = x$$

عندئذ $2(u^2-4)\, 2u\, du = dx \implies 4u(u^2-4)\, du = dx$

$$\int \frac{1}{\sqrt{4+\sqrt{x}}}\, dx = \int \frac{4u(u^2-4)}{u}\, du = 4\int (u^2-4)\, du$$

$$= 4\left[\frac{u^3}{3} - 4u\right] + c = 4\left[\frac{\left(\sqrt{4+\sqrt{x}}\right)^3}{3} - 4\left(\sqrt{4+\sqrt{x}}\right)\right] + c$$

(7) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+6x+13}}\, dx$. [2]

الحل :باستخدام الإكمال إلى مربع كامل

$$x^2 + 6x + 13 = \left(x^2 + 6x + 9\right) + 4 = (x+3)^2 + (2)^2$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+6x+13}}\, dx = \int \frac{1}{\sqrt{(x+3)^2+(2)^2}}\, dx = \sinh^{-1}\left(\frac{x+3}{2}\right) + c$$

باستخدام القانون

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{[f(x)]^2 + a^2}}\, dx = \sinh^{-1}\left(\frac{f(x)}{a}\right) + c$$ حيث $a > 0$.

(8) $\int \frac{3x^2+3x+8}{x^3+4x}\, dx$. [3]

الحل : باستخدام طريقة الكسور الجزئية

$$\frac{3x^2+3x+8}{x^3+4x} = \frac{3x^2+3x+8}{x\,(x^2+4)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+4}$$

$$\frac{3x^2+3x+8}{x^3+4x} = \frac{A(x^2+4)}{x(x^2+4)} + \frac{(Bx+C)\,x}{x(x^2+4)}$$

$$3x^2+3x+8 = A(x^2+4) + x(Bx+C)$$

$$3x^2+3x+8 = Ax^2+4A+Bx^2+Cx = (A+B)x^2+Cx+4A$$

بمقارنة معاملات كثيرتي الحدود قي الطرفين نحصل على :

$$\begin{array}{ll} A+B=3 & \longrightarrow (1) \\ C=3 & \longrightarrow (2) \\ 4A=8 & \longrightarrow (3) \end{array}$$

من المعادلة (3) نحصل على : $4A = 8 \implies A = 2$.

من المعادلة (1) نحصل على : $2 + B = 3 \implies B = 1$.

$$\int \frac{3x^2+3x+8}{x^3+4x}\, dx = \int \left(\frac{2}{x} + \frac{x+3}{x^2+4}\right) dx$$

$$= \int \frac{2}{x}\, dx + \int \frac{x}{x^2+4}\, dx + \int \frac{3}{x^2+4}\, dx$$

$$= 2\int \frac{1}{x}\, dx + \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+4}\, dx + 3\int \frac{1}{x^2+2^2}\, dx$$

$$= 2\ln|x| + \frac{1}{2}\,\ln\left(x^2+4\right) + 3\left[\frac{1}{2}\,\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)\right] + c$$

(9) $\int \frac{1}{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}}\, dx$. [3]

الحل : باستخدام التعويضات المثلثية

ضع $x = 2\sin\theta \implies \sin\theta = \frac{x}{2}$

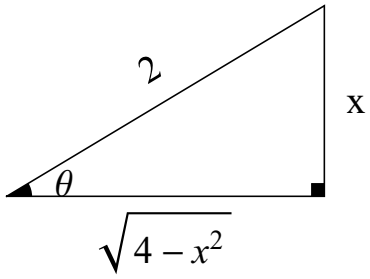
$$dx = 2\cos\theta\, d\theta$$

$$\left(4-x^2\right)^{\frac{3}{2}} = \left(4-4\sin^2\theta\right)^{\frac{3}{2}} = \left[4\left(1-\sin^2\theta\right)\right]^{\frac{3}{2}}$$

$$= \left(4\cos^2\theta\right)^{\frac{3}{2}} = (4)^{\frac{3}{2}}\ \left(\cos^2\theta\right)^{\frac{3}{2}} = \left(2^2\right)^{\frac{3}{2}}\ \left(\cos^2\theta\right)^{\frac{3}{2}} = 2^3\ \cos^3\theta$$

$$\int \frac{1}{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}}\,dx = \int \frac{2\cos\theta}{2^3\ \cos^3\theta}\,d\theta = \frac{1}{2^2}\ \int \frac{1}{\cos^2\theta}\,d\theta$$

$$= \frac{1}{4}\int \sec^2\theta\,d\theta = \frac{1}{4}\ \tan\theta + c$$



من المثلث : نلاحظ أن $\tan\theta = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$

$$\int \frac{1}{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}}\,dx = \frac{1}{4}\ \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} + c$$

111 ريض - حساب التكامل
الفصل الدراسي الثاني 1445 هـ
حل الاختبار النهائي
د. طارق عبدالرحمن مُحَمَّد الفاضل

الجزء الأول (7 درجات) :

(1) جد قيمة c التي تحقق نظرية القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$ على الفترة $[-2,0]$. [3]

الحل : باستخدام العلاقة $(b-a)f(c) = \int_a^b f(x)\,dx$

حيث $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$ و $[a,b] = [-2,0]$

$$(0-(-2))\ \sqrt[3]{c+1} = \int_{-2}^{0} \sqrt[3]{x+1}\,dx = \int_{-2}^{0} (x+1)^{\frac{1}{3}}\,dx$$

$$2\sqrt[3]{c+1} = \left[\frac{3}{4}(x+1)^{\frac{4}{3}}\right]_{-2}^{0} = \frac{3}{4}(0+1)^{\frac{4}{3}} - \frac{3}{4}(-2+1)^{\frac{4}{3}}$$

$$2\sqrt[3]{c+1} = \frac{3}{4} - \frac{3}{4} = 0 \implies 2\sqrt[3]{c+1} = 0$$

$$\sqrt[3]{c+1} = 0 \implies c+1 = 0 \implies c = -1$$

لاحظ أن $c = -1 \in (-2,0)$.

قيمة c المطلوبة هي -1 .

(2) جد $F'(x)$ إذا كانت $F(x) = \int_{\sqrt{3x}}^{e^{x^2}} \tan(t^2+1)\,dt$. [2]

الحل : $F'(x) = \dfrac{d}{dx}\int_{\sqrt{3x}}^{e^{x^2}} \tan(t^2+1)\,dt$

$$F'(x) = \tan\left(\left(e^{x^2}\right)^2+1\right)\ e^{x^2}\ (2x) - \tan\left(\left(\sqrt{3x}\right)^2+1\right)\ \frac{1}{2\sqrt{3x}} \quad (3)$$

$$= 2x\,e^{x^2}\ \tan\left(e^{2x^2}+1\right) - \frac{3}{2\sqrt{3x}}\ \tan(3x+1)$$

(3) جد $f'(x)$ إذا كانت $f(x) = \cosh^{-1}\left(3^{2x-1}\right) + \log\left|csch\left(\frac{x}{2}\right)\right|$. [2]

الحل :

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{\left(3^{2x-1}\right)^2-1}}\ \left(3^{2x-1}\ (2)\ \ln 3\right) + \frac{-csch\left(\frac{x}{2}\right)\ \coth\left(\frac{x}{2}\right)\ \left(\frac{1}{2}\right)}{csch\left(\frac{x}{2}\right)}\ \frac{1}{\ln 10}$$

$$= \frac{2\,3^{2x-1}\ln 3}{\sqrt{3^{4x-2}-1}} - \frac{\coth\left(\frac{x}{2}\right)}{2\ln 10}$$

الجزء الثاني (16 درجة) : أحسب التكاملات التالية :

(1) $\int \frac{2}{\sqrt{4x^2+8x+20}}\,dx$. [3]

الحل : باستخدام الإكمال إلى مربع كامل

$$4x^2+8x+20 = 4(x^2+2x+5) = 4\left[(x^2+2x+1)+4\right] = 4\left[(x+1)^2+(2)^2\right]$$

$$\int \frac{2}{\sqrt{4x^2+8x+20}}\,dx = \int \frac{2}{\sqrt{4\left[(x+1)^2+(2)^2\right]}}\,dx = \int \frac{2}{2\sqrt{(x+1)^2+(2)^2}}\,dx$$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{(x+1)^2+(2)^2}}\,dx = \sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{2}\right)+c$$

باستخدام القانون $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{[f(x)]^2+a^2}}\,dx = \sinh^{-1}\left(\frac{f(x)}{a}\right)+c$ حيث $a>0$

(2) $\int \tan^{-1} x\,dx$. [3]

الحل : باستخدام طريقة التكامل بالتجزئ

$$u = \tan^{-1} x \qquad dv = dx$$
$$du = \frac{1}{1+x^2}\,dx \qquad v = x$$

$$\int \tan^{-1} x\,dx = x\,\tan^{-1} x - \int x\,\frac{1}{1+x^2}\,dx$$

$$= x\,\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx = x\,\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\,\ln(x^2+1)+c$$

(3) $\int \frac{4}{x^2\sqrt{x^2-4}}\,dx$. [3]

الحل : باستخدام التعويضات المثلثية

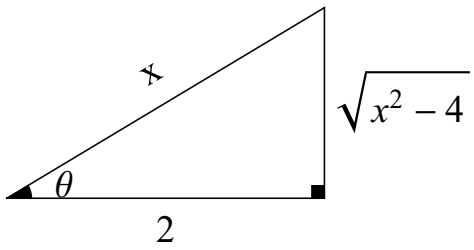
ضع $x = 2\sec\theta \implies \sec\theta = \frac{x}{2} \implies \cos\theta = \frac{2}{x}$

$$dx = 2\sec\theta\,\tan\theta\,d\theta$$

$$\sqrt{x^2-4} = \sqrt{4\sec^2\theta-4} = \sqrt{4\left(\sec^2\theta-1\right)} = \sqrt{4\tan^2\theta} = 2\tan\theta$$

$$\int \frac{4}{x^2\sqrt{x^2-4}}\,dx = \int \frac{4\ (2\sec\theta\ \tan\theta)}{(2\sec\theta)^2\ 2\tan\theta}\,d\theta = \int \frac{8\sec\theta\ \tan\theta}{8\sec^2\theta\ \tan\theta}\,d\theta$$

$$= \int \frac{1}{\sec\theta}\,d\theta = \int \cos\theta\,d\theta = \sin\theta + c$$



من المثلث نجد أن : $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{x^2-4}}{x}$

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-4}}\,dx = \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} + c$$

(4) $\int \dfrac{3x+1}{x^2+2x-8}\,dx$. [3]

الحل : باستخدام طريقة الكسور الجزئية

$$\frac{3x+1}{x^2+2x-8} = \frac{3x+1}{(x-2)(x+4)} = \frac{A_1}{x-2} + \frac{A_2}{x+4}$$

$$\frac{3x+1}{(x-2)(x+4)} = \frac{A_1\ (x+4)}{(x-2)(x-4)} + \frac{A_2\ (x-2)}{(x+4)(x-2)}$$

$$3x+1 = A_1\ (x+4) + A_2\ (x-2)$$

بوضع $x=2$ نجد أن : $3(2)+1 = A_1\ (2+4) \implies 7 = 6A_1 \implies A_1 = \dfrac{7}{6}$

بوضع $x=-4$ نجد أن : $3(-4)+1 = A_2\ (-4-2) \implies -11 = -6A_2 \implies A_2 = \dfrac{11}{6}$

$$\int \frac{3x+1}{x^2+2x-8}\,dx = \int \left(\frac{\frac{7}{6}}{x-2} + \frac{\frac{11}{6}}{x+4}\right) dx$$

$$= \frac{7}{6}\int \frac{1}{x-2}\,dx + \frac{11}{6}\int \frac{1}{x+4}\,dx$$

$$= \frac{7}{6}\ln|x-2| + \frac{11}{6}\ln|x+4| + c$$

(5) $\int \frac{1}{x+\sqrt[3]{x}}\,dx$. [2]

الحل : $\int \frac{dx}{x+\sqrt[3]{x}} = \int \frac{1}{x+x^{\frac{1}{3}}}\,dx$

باستخدام التعويض $x = u^3$ ، أي أن $u = x^{\frac{1}{3}}$

$$dx = 3u^2\,du$$

$$\int \frac{dx}{x+x^{\frac{1}{3}}} = \int \frac{3u^2}{u^3+(u^3)^{\frac{1}{3}}}\,du = \int \frac{3u^2}{u^3+u}\,du = \int \frac{3u^2}{u\ (u^2+1)}\,du$$

$$= 3\int \frac{u}{u^2+1}\,du = \frac{3}{2}\int \frac{2u}{u^2+1}\,du = \frac{3}{2}\ \ln(u^2+1)+c = \frac{3}{2}\ \ln\left(x^{\frac{2}{3}}+1\right)+c$$

(6) $\int \sin^5 x\ \cos^6 x\,dx$. [2]

الحل :

$$\int \sin^5 x\ \cos^6 x\,dx = \int \sin^4 x\ \cos^6 x\ \sin x\,dx$$

$$= \int \left(\sin^2 x\right)^2\ \cos^6 x\ \sin x\,dx = \int \left(1-\cos^2 x\right)^2\ \cos^6 x\ \sin x\,dx$$

باستخدام التعويض $u = \cos x$

$$du = -\sin x \implies (-1)\,du = \sin x\,dx$$

$$\int \left(1-\cos^2 x\right)^2\ \cos^6 x\ \sin x\,dx = \int \left(1-u^2\right)^2\ u^6\ (-1)\,du$$

$$= -\int \left(1-2u^2+u^4\right)\ u^6\,du = -\int \left(u^6-2u^8+u^{10}\right)\ du$$

$$= -\left[\frac{u^7}{7}-2\,\frac{u^9}{9}+\frac{u^{11}}{11}\right]+c = -\frac{\cos^7 x}{7}+2\,\frac{\cos^9 x}{9}-\frac{\cos^{11} x}{11}+c$$

الجزء الثالث (17 درجة) :

(1) بين فيما إذا كان التكامل المعتل $\int_0^\infty x\,e^{1-x^2}\,dx$ متقارباً أم متباعداً . [3]

الحل :

$$\int_0^\infty x\,e^{1-x^2}\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_0^t x\,e^{1-x^2}\,dx = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{-1}{2}\ \int_0^t e^{1-x^2}(-2x)\,dx\right)$$

$$= \lim_{t\to\infty}\left(\frac{-1}{2}\ \left[e^{1-x^2}\right]_0^t\right) = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{-1}{2}\ \left[e^{1-t^2}-e^{1-0^2}\right]\right) = \frac{-1}{2}\ [0-e] = \frac{e}{2}$$

التكامل المعتل متقارب .

تذكر أن $\lim_{t\to\infty} e^{1-t^2} = 0$.

(2) أرسم المنطقة المحصورة بين المنحنيين $y = 4 - x^2$ و $y = x + 2$ ، وجد مساحتها . [3]

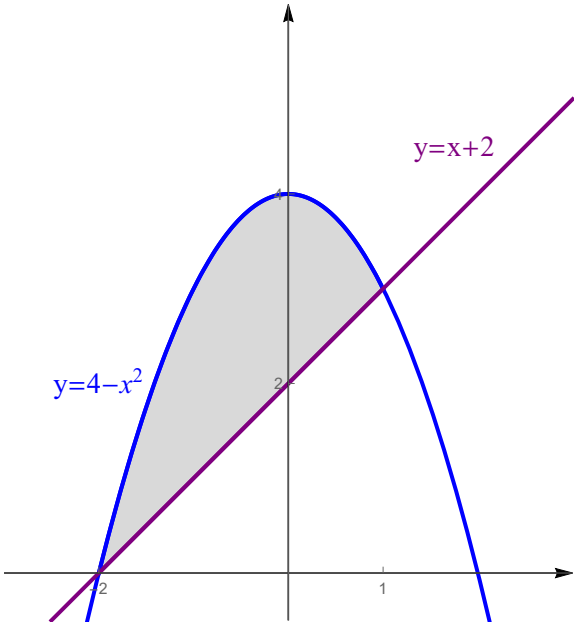
الحل :

المنحنى $y = 4 - x^2$ يمثل قطع مكافئ رأسه $(0, 4)$ وفتحته للأسفل .

المنحنى $y = x + 2$ يمثل خط مستقيم يمر بالنقطة $(0, 2)$ ، وميله يساوي 1 .

إيجاد نقاط تقاطع المنحنيين $y = 4 - x^2$ و $y = x + 2$:

$$x + 2 = 4 - x^2 \implies x^2 + x - 2 = 0 \implies (x + 2)(x - 1) = 0 \implies x = -2\,,\ x = 1$$



$$\mathrm{A} = \int_{-2}^{1} \left[(4 - x^2) - (x + 2)\right]\, dx = \int_{-2}^{1} (4 - x^2 - x - 2)\, dx$$

$$= \int_{-2}^{1} (-x^2 - x + 2)\, dx = \left[-\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x\right]_{-2}^{1}$$

$$= \left(-\frac{1^3}{3} - \frac{1^2}{2} + 2(1)\right) - \left(-\frac{(-2)^3}{3} - \frac{(-2)^2}{2} + 2(-2)\right)$$

$$= -\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 - \left(\frac{8}{3} - 2 - 4\right) = -\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 - \frac{8}{3} + 6 = -3 + 8 - \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

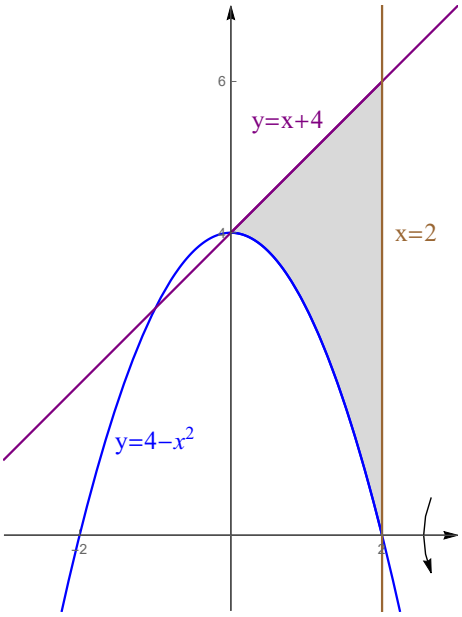
(3) ارسم المنطقة المحصورة بين المنحنيات $y = 4 - x^2$ و $y = x + 4$ و $x = 2$ ، ثم جد حجم الجسم الناتج من دوران هذه المنطقة حول محور x . [3]

الحل :

$y = 4 - x^2$ يمثل قطع مكافئ رأسه $(0, 4)$ وفتحته للأسفل .

$y = x + 4$ يمثل خط مستقيم يمر بالنقطة $(0, 4)$ ، وميله يساوي 1 .

$x = 2$ يمثل خط مستقيم يوازي محور y ويمر بالنقطة $(2, 0)$.



لاحظ أن الخط المستقيم $x = 2$ يقطع القطع المكافئ $y = 4 - x^2$ في النقطة $(2, 0)$.

باستخدام طريقة الوردات :

$$\mathrm{V} = \pi \int_0^2 \left[(x+4)^2 - (4-x^2)^2\right]\, dx = \pi \int_0^2 \left[(x^2 + 8x + 16) - (16 - 8x^2 + x^4)\right]\, dx$$

$$= \pi \int_0^2 \left(x^2 + 8x + 16 - 16 + 8x^2 - x^4\right)\, dx = \pi \int_0^2 \left(-x^4 + 9x^2 + 8x\right)\, dx$$

$$= \pi \left[-\frac{x^5}{5} + 3x^3 + 4x^2\right]_0^2 = \pi \left[\left(-\frac{2^5}{5} + 3(2)^3 + 4(2)^2\right) - \left(-\frac{0^5}{5} + 3(0)^3 + 4(0)^2\right)\right]$$

$$= \pi \left(-\frac{32}{5} + 24 + 16\right) = \pi \left(-\frac{32}{5} + 40\right) = \pi \left(\frac{-32 + 200}{5}\right) = \frac{168\pi}{5}$$

(4) جد طول المنحنى $y = \sqrt{1-x^2}$ من $x = -1$ إلى $x = 1$. [3]

الحل :

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}(-2x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\mathrm{L} = \int_{-1}^{1} \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2}\, dx = \int_{-1}^{1} \sqrt{1 + \frac{x^2}{1-x^2}}\, dx = \int_{-1}^{1} \sqrt{\frac{(1-x^2)+x^2}{1-x^2}}\, dx$$

$$= \int_{-1}^{1} \sqrt{\frac{1}{1-x^2}}\, dx = \int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx = \left[\sin^{-1} x\right]_{-1}^{1}$$

$$= \sin^{-1}(1) - \sin^{-1}(-1) = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

(5) حول المعادلة القطبية $r = 8\sin\theta + 6\cos\theta$ إلى معادلة كارتيزية . [2]

الحل :

$$r = 8\sin\theta + 6\cos\theta \implies r^2 = 8(r\sin\theta) + 6(r\cos\theta) \implies x^2 + y^2 = 8y + 6x$$

$$\implies x^2 - 6x + y^2 - 8y = 0 \implies (x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 8y + 16) = 9 + 16$$

$$\implies (x-3)^2 + (y-4)^2 = 5^2$$

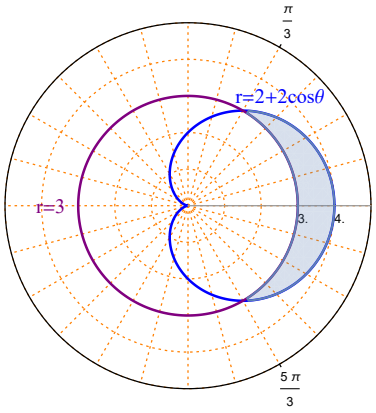
تمثل دائرة مركزها النقطة $(3, 4)$ ونصف قطرها 5 .

(6) ارسم المنطقة الواقعة داخل المنحنى $r = 2 + 2\cos\theta$ وخارج المنحنى $r = 3$ وجد مساحتها. [3]

الحل :

المنحنى $r = 2 + 2\cos\theta$ يمثل منحنى قلبي رأسه إلى اليمين ومتناظر حول المحور القطبي .

المنحنى $r = 3$ يمثل دائرة مركزها القطب ونصف قطرها 3 .



نقاط تقاطع المنحنى $r = 2 + 2\cos\theta$ مع المنحنى $r = 3$:

$$2 + 2\cos\theta = 3 \implies 2\cos\theta = 1 \implies \cos\theta = \frac{1}{2} \implies \theta = \frac{\pi}{3}\ ,\ \theta = \frac{5\pi}{3}$$

لاحظ أن المنطقة المطلوبة متناظرة حول المحور القطبي

$$A = 2\left(\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}} \left[(2+2\cos\theta)^2 - (3)^2\right]\ d\theta\right) = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left[4 + 8\cos\theta + 4\cos^2\theta - 9\right]\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left[-5 + 8\cos\theta + 4\cos^2\theta\right]\ d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left[-5 + 8\cos\theta + 4\left(\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right)\right]\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left[-5 + 8\cos\theta + 2 + 2\cos 2\theta\right]\ d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left[-3 + 8\cos\theta + 2\cos 2\theta\right]\ d\theta$$

$$= \left[-3\theta + 8\sin\theta + \sin 2\theta\right]_0^{\frac{\pi}{3}} = \left[-3\theta + 8\sin\theta + 2\sin\theta\ \cos\theta\right]_0^{\frac{\pi}{3}}$$

$$= \left[-3\left(\frac{\pi}{3}\right) + 8\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + 2\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right] - \left[-3\,(0) + 8\sin\,(0) + 2\sin\,(0)\cos\,(0))\right]$$

$$= \left[-\pi + 8\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\right] - [0+0+0]$$

$$= -\pi + \frac{8\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = -\pi + \frac{9\sqrt{3}}{2}$$